

PROGRAMA
INGENIERIA EN SISTEMAS



ASIGNATURA
GESTION DE PROYECTOS

DOCENTE
CLAUDIA MARCELA CIFUENTES VELASQUEZ

INTEGRANTES
JHOAN ALEXANDER MOLINA GUARIN
DANIEL JOEL MALAGON RODRIGUEZ
ILVAR SANTIAGO CAMELO AMAYA
JUAN SEBASTIAN SANCHEZ MARTINEZ
JOHAN CAMILO RAMIREZ JIMENEZ
SERGIO ESTEBAN GALVIS MARIN

BOGOTÁ D.C
GRUPO SN2

1. ETAPA DE ANÁLISIS.....	2
1.1 Planteamiento del Problema, Justificación y Alcance	2
Planteamiento del Problema:	2
Propósito:.....	2
Objetivo General:	2
Objetivos Específicos:	2
Alcance del Sistema:	3
1.2 Especificación Completa de Requisitos.....	3
Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-20 completos)	3
Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10 completos).....	5
1.3 Historias de Usuario Detalladas y Criterios de Aceptación	6
1.4 Necesidades del cliente/usuario	7
1.5 Entidades, Atributos principales, Relaciones y Reglas de integridad	7
Entidades	8
Atributos principales	8
Relaciones	8
Reglas de integridad principales.....	9
1.6 Que está incluido, Que esta fuera y Supuestos.....	9
Qué está incluido	9
Qué queda fuera	9
Supuestos y dependencias	9
1.7 Diagrama de entidad relación	10
2. ETAPA DE DISEÑO	10
2.1 Arquitectura de Software y Componentes Técnicos.....	10
2.2 Especificación Estructurada del Modelo de Datos (8 Tablas Físicas).....	12
1. Tabla: usuario.....	12
2. Tabla: parqueadero.....	13
3. Tabla: tarifa	14
4. Tabla: visita	15
5. Tabla: reseña.....	15
6. Tabla: consulta_ia	16
7. Tabla: reporte_usuario	17

8. Tabla: log_auditoria	18
2.3 Especificación de APIs (Endpoints RESTful)	18
2.4 Diseño de interfaces de usuario	20

1. ETAPA DE ANÁLISIS

1.1 Planteamiento del Problema, Justificación y Alcance

Planteamiento del Problema:

Encontrar parqueadero cercano y a un precio justo representa una dificultad recurrente para conductores en zonas urbanas de alto tráfico en Bogotá. La asimetría de información obliga a recorrer cuadras a la deriva o parquean sin conocer la tarifa cobrada por minuto/fracción. Esto ha generado cobros desproporcionados (ejemplo: \$436.000 COP a una ciudadana por permanecer 2 días hospitalizada en Bogotá) y múltiples denuncias ciudadanas que han motivado regulaciones en el Concejo Distrital.

Propósito:

Centralizar y estructurar datos en tiempo real mediante geolocalización y servicios Cloud para optimizar tiempos de tránsito, promover la competencia leal y reducir la huella de carbono.

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que, mediante geolocalización y servicios Cloud, permita a los conductores consultar, comparar y evaluar tarifas, disponibilidad y ubicación de parqueaderos en zonas críticas de Bogotá en 16 semanas con un presupuesto máximo de \$16.000.000 COP.

Objetivos Específicos:

- **Analizar** los requerimientos de los conductores y las características de los parqueaderos en zonas críticas de Bogotá para definir las funcionalidades de la aplicación.
- **Desarrollar** una aplicación móvil multiplataforma integrada con servicios de geolocalización y Cloud que permita consultar y comparar tarifas, disponibilidad y ubicación de parqueaderos.

- **Evaluar** el funcionamiento, rendimiento y usabilidad de la aplicación mediante pruebas que validen el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Alcance del Sistema:

- **Dentro del Alcance (In-Scope):** App móvil iOS/Android en Flutter, geolocalización GPS en tiempo real, búsqueda por destino, mapa dinámico, comparación de tarifas, sistema de reseñas/calificaciones (1-5 estrellas) restringido por visita real, perfil/autenticación segura, panel web admin para operadores en Flask/Jinja2, backend API RESTful, base de datos relacional hospedada en la nube, chatbot con IA y directorio auditado de 50 parqueaderos.
- **Fuera del Alcance (Out-of-Scope):** Parqueaderos registrados de toda la ciudad de Bogotá (limitado a zonas piloto en fase inicial), monitoreo en tiempo real de cupos mediante sensores físicos/IoT, procesamiento de pagos en línea o pasarelas bancarias, y reserva/apartado anticipado de cupos.

1.2 Especificación Completa de Requisitos

Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-20 completos)

1. **RF-01: Registro de usuarios:** Permite a los usuarios crear su cuenta con correo y contraseña cifrada. Si el correo ya está registrado o faltan campos, rechaza el registro.
2. **RF-02: Inicio y cierre de sesión de usuarios:** El usuario autentica con credenciales válidas y el sistema genera una sesión/token. Si las credenciales son incorrectas, muestra error.
3. **RF-03: Edición de perfil de usuario:** Permite modificar nombre, foto y teléfono, guardando y reflejando cambios de inmediato.
4. **RF-04: Obtención de ubicación mediante GPS:** La aplicación captura las coordenadas actuales del usuario al autorizar el permiso GPS.

5. **RF-05: Búsqueda de parqueaderos por ubicación o dirección:** Permite ingresar una dirección o nombre de lugar y geolocalizar el destino como referencia.
6. **RF-06: Visualización de parqueaderos en mapa dinámico:** Muestra en el mapa marcadores de los parqueaderos disponibles dentro del radio configurado.
7. **RF-07: Configuración del radio de búsqueda:** Permite ajustar el radio de búsqueda (control deslizante de 1 a 5 km) actualizando el mapa en tiempo real.
8. **RF-08: Consulta de información detallada del parqueadero:** Despliega tarifas por minuto, hora y día, horarios de atención, dirección y capacidad.
9. **RF-09: Consulta y comparación de disponibilidad de cupos:** Muestra los cupos totales y la disponibilidad estimada informada por el operador.
10. **RF-10: Comparación y filtrado de tarifas:** Ordena parqueaderos por tarifa o distancia y permite aplicar filtros por rango de presupuesto.
11. **RF-11: Calificación de parqueaderos (Regla RF-06):** Permite calificar con 1 a 5 estrellas y comentario únicamente si el usuario tiene un registro previo de visita verificada (id_visita).
12. **RF-12: Registro y consulta de reseñas:** Lista los comentarios y calificaciones dejados por otros usuarios ordenados por fecha.
13. **RF-13: Registro de nuevos parqueaderos (Admin):** Permite a los administradores dar de alta establecimientos en el directorio con validación obligatoria de coordenadas.
14. **RF-14: Actualización de tarifas, horarios y disponibilidad:** Permite a los operadores modificar sus tarifas y horarios desde el panel web, actualizando la app de inmediato.
15. **RF-15: Eliminación o desactivación de parqueaderos:** El administrador puede ocultar o desactivar registros del directorio.
16. **RF-16: Guardar parqueaderos favoritos:** Permite marcar parqueaderos frecuentados para acceso rápido.
17. **RF-17: Consulta del historial de búsquedas:** Guarda las últimas búsquedas y destinos consultados por el usuario.

18. **RF-18: Envío de notificaciones:** Notifica alertas sobre cambios en tarifas o recomendaciones.
19. **RF-19: Dashboard analítico y consulta de reportes:** Muestra gráficas de indicadores (parqueaderos más consultados, tarifa promedio) y exportación a PDF/Excel.
20. **RF-20: Control de acceso según el rol:** Restringe funciones entre el rol Conductor (usuario) y el rol Administrador (administrador).
21. **RF-Especial (Chatbot IA):** Permite realizar consultas en lenguaje natural (ej. "parqueadero barato cerca al hospital X") y genera una recomendación contextualizada.

Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-10 completos)

1. **RNF-01 (Rendimiento):** Búsqueda por proximidad y consultas a la API con tiempo de respuesta < **2.0 segundos** bajo redes 4G.
2. **RNF-02 (Disponibilidad):** Garantía de una disponibilidad del backend del **99.5%** durante el periodo de operación y pruebas.
3. **RNF-03 (Usabilidad):** Flujo completo de búsqueda, comparación y selección realizable en **máximo 3 interacciones/pasos**.
4. **RNF-04 (Compatibilidad):** Multiplataforma compatible con versiones vigentes de iOS y Android, y navegadores Chrome, Firefox y Edge.
5. **RNF-05 (Seguridad):** Contraseñas cifradas con algoritmo Bcrypt, autenticación por tokens JWT con expiración, HTTPS/TLS y cumplimiento de Ley 1581 de 2012.
6. **RNF-06 (Escalabilidad):** Arquitectura backend capaz de soportar hasta **1.000 peticiones concurrentes** sin degradación de tiempo.
7. **RNF-07 (Mantenibilidad):** Código documentado y organizado modularmente siguiendo Clean Architecture.
8. **RNF-08 (Base de datos y Confiabilidad):** Almacenamiento relacional ACID con respaldos periódicos, previniendo registros con datos inconsistentes o sin geolocalización.

9. **RNF-09 (Accesibilidad):** Pautas WCAG 2.1 AA con contraste de colores e interfaces legibles para conducción.
10. **RNF-10 (Idioma):** Plataforma entregada 100% en idioma español.

1.3 Historias de Usuario Detalladas y Criterios de Aceptación

- **HU-01 (Registro):** Como usuario, debo registrarme con correo y clave. *Criterio:* Crea cuenta y redirige a pantalla principal. Rechaza si el correo ya existe.
- **HU-02 (Login):** Como usuario, debo iniciar sesión. *Criterio:* Accede si las credenciales coinciden; de lo contrario muestra error.
- **HU-03 (Editar Perfil):** Como usuario, debo editar mi perfil. *Criterio:* Guarda cambios inmediatamente si los formatos son válidos.
- **HU-04 (GPS):** Como usuario, debo otorgar permiso GPS. *Criterio:* Captura coordenadas actuales; si rechaza, solicita activación manual.
- **HU-05 (Buscar Destino):** Como usuario, debo buscar por dirección/nombre. *Criterio:* Geolocaliza el destino o informa "destino no encontrado".
- **HU-06 (Ver Mapa):** Como usuario, debo ver el mapa con parqueaderos cercanos. *Criterio:* Muestra marcadores en el radio seleccionado.
- **HU-07 (Ajustar Radio):** Como usuario, debo ajustar el radio (1-5 km). *Criterio:* Actualiza los marcadores dinámicamente.
- **HU-08 (Comparar Tarifas):** Como usuario, debo comparar tarifas por hora/día. *Criterio:* Permite ordenar por precio o distancia.
- **HU-09 (Filtrar Rango):** Como usuario, debo filtrar por rango de precio. *Criterio:* Oculta opciones fuera del presupuesto.
- **HU-10 (Calificar Visita):** Como usuario, debo calificar un parqueadero visitado. *Criterio:* Solo habilita la calificación si existe un registro de visita previa (id_visita).

- **HU-11 (Leer Reseñas):** Como usuario, debo leer opiniones de otros conductores. *Criterio:* Ordena comentarios por fecha.
- **HT-12 (API Búsqueda):** Como app móvil, debo consultar el backend. *Criterio:* Responde en < 2.0s con array JSON de parqueaderos.
- **HT-13 (Autenticar Token):** Como sistema, debo validar tokens JWT. *Criterio:* Responde error 401 si el token es inválido o expiró.
- **HU-14 (Gestionar Directorio Admin):** Como admin, debo crear/editar parqueaderos. *Criterio:* Exige campos obligatorios y refleja cambios en vivo.
- **HU-15 (Moderación):** Como admin, debo gestionar usuarios reportados. *Criterio:* Aplica acciones (advertir, suspender, descartar).
- **HU-16 (Dashboard):** Como admin, debo ver gráficas de uso. *Criterio:* Actualiza indicadores según filtros de fecha/zona.
- **HU-17 (Exportar Reportes):** Como admin, debo exportar reportes en PDF/Excel. *Criterio:* Descarga el archivo generado del dashboard.
- **HU-18 (Chatbot IA):** Como usuario, debo hacer preguntas en lenguaje natural al chat. *Criterio:* Devuelve recomendación basada en el directorio.
- **HU-19 (Auditoría Directorio):** Como admin, debo auditar el directorio inicial de 50 parqueaderos. *Criterio:* Rechaza coordenadas fuera de Bogotá.

1.4 Necesidades del cliente/usuario

- **Conductores en Bogotá:** Necesitan geolocalizar parqueaderos formales cercanos, conocer previamente la tarifa real por minuto, fracción, hora o día, consultar cupos disponibles estimados y recibir recomendaciones en lenguaje natural para evitar sobrecostos e ineficiencia en tiempo de tránsito.
- **Operadores de parqueaderos:** Requieren un canal accesible para publicar, actualizar y dar visibilidad comercial a sus tarifas y horarios sin complicaciones técnicas.

- **Entidades y Ciudadanía:** Demandan mecanismos públicos para mitigar cobros desproporcionados (como casos de \$436.000 COP por dos días en parqueaderos hospitalarios) y fomentar la competencia leal.

1.5 Entidades, Atributos principales, Relaciones y Reglas de integridad

Entidades

- Usuario, Parqueadero, Tarifa, Visita, Reseña, Consulta_IA, Reporte_Usuario, Log_Auditoria.

Atributos principales

- **Usuario:** id, email, password_hash, nombre, telefono, foto_perfil, fecha_registro, ultimo_acceso, activo, es_admin.
- **Parqueadero:** id, nombre, direccion, latitud, longitud, horario_apertura, horario_cierre, capacidad_total, capacidad_disponible_estimada, calificacion_promedio, activo, fecha_registro, imagen_url.
- **Tarifa:** id, parqueadero_id, tipo ('minuto', 'fraccion', 'hora', 'dia'), valor, unidad, fecha_actualizacion, vigente.
- **Visita:** id, usuario_id, parqueadero_id, fecha_visita, tarifa_pagada, metodo_pago, comentario_adicional.
- **Reseña:** id, usuario_id, parqueadero_id, id_visita, calificacion (1 a 5), comentario, fecha, reportado, estado.
- **Consulta_IA:** id, usuario_id, consulta, respuesta, parqueadero_recomendado_id, fecha, tiempo_respuesta_ms.

- **Reporte_Usuario:** id, resena_id, usuario_reportado_id, usuario_reportante_id, motivo, evidencia, fecha_reporte, estado, fecha_resolucion, observaciones_admin.
- **Log_Auditoria:** id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, datos_previos, datos_nuevos, fecha, ip_origen.

Relaciones

- Un Parqueadero posee una o muchas Tarifas (1 a N).
- Un Usuario puede realizar muchas Visitas (1 a N).
- Un Parqueadero puede recibir muchas Visitas (1 a N).
- Una Visita habilita de manera estricta y única **una sola Reseña** (relación 1 a 1 mediante la clave única id_visita).
- Un Usuario puede generar muchas Consultas_IA y múltiples Reportes.

Reglas de integridad principales

1. **Integridad Referencial:** Claves foráneas (FK) obligatorias con borrado/actualización restringida para mantener la coherencia entre parqueaderos, tarifas y visitas.
2. **Unicidad:** El campo email en Usuario debe ser único. El campo id_visita en Reseña es único para evitar calificaciones duplicadas por la misma visita.
3. **Validación de Dominio (CHECK):** La calificación de reseñas debe ser un valor entero estrictamente entre 1 y 5. Las coordenadas de latitud y longitud deben estar dentro del rango correspondiente al mapa urbano.

1.6 ¿Qué está incluido? ¿Qué está fuera? y Supuestos

¿Qué está incluido?

- Aplicación móvil nativa/multiplataforma en Flutter para Android e iOS.
- Captura de ubicación GPS en tiempo real y buscador de destino geocodificado.
- Mapa dinámico e interactivo con control de radio de 1 a 5 km.
- Módulo comparativo de tarifas por minuto, fracción, hora y día.
- Sistema de calificaciones y reseñas respaldado por comprobación de visitas.
- Panel web administrativo en Flask + Jinja2 para operadores de parqueaderos.
- Chatbot con IA integrado (OpenAI API / LangChain) para recomendaciones en lenguaje natural.
- Backend en Python Flask con arquitectura limpia, tokens JWT y caché en Redis.
- Carga inicial y auditoría de 50 parqueaderos en Bogotá.

¿Qué queda fuera?

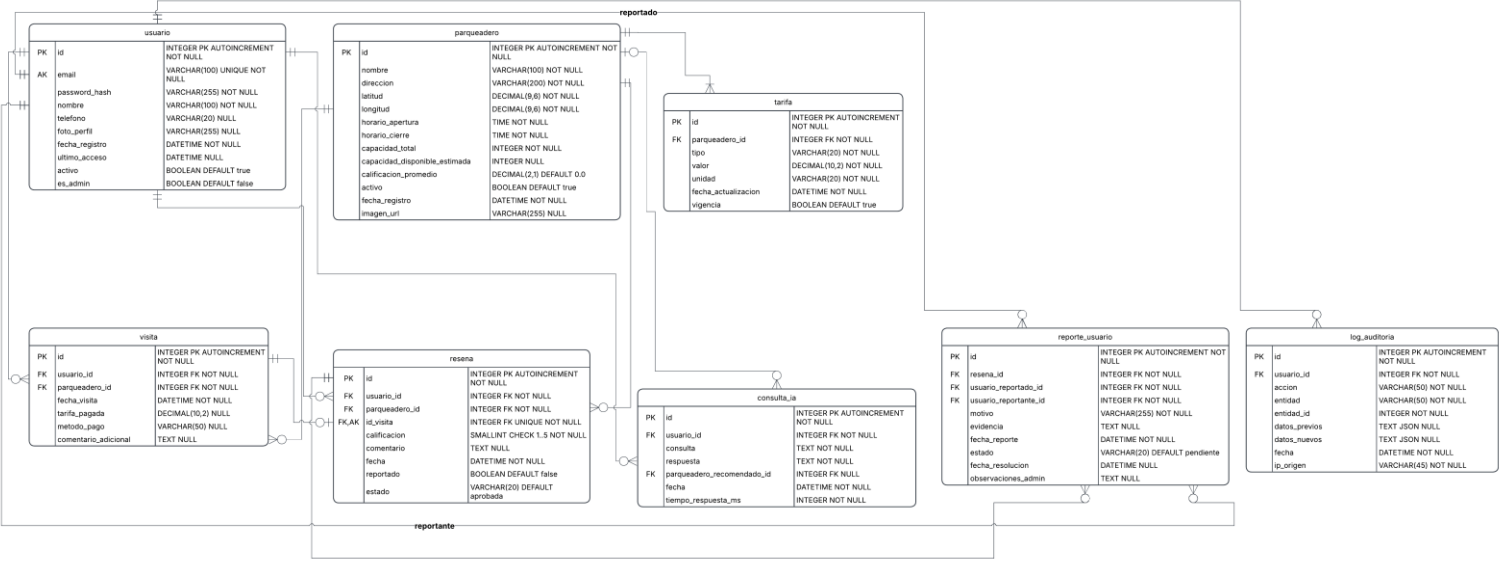
- Cobertura de la totalidad de la ciudad de Bogotá o presencia a nivel nacional en la fase inicial.
- Sensores de hardware IoT para conteo automatizado físico de cupos en tiempo real.
- Procesamiento de pagos, pasarelas bancarias o cobros por la aplicación.
- Sistema de reserva previa o apartado de espacio de estacionamiento.

Supuestos y dependencias

- **Supuesto 1:** Disponibilidad continua del equipo de desarrollo durante las 16 semanas del proyecto.

- **Supuesto 2:** Disposición de los operadores de parqueaderos para registrar y actualizar sus esquemas tarifarios.
- **Supuesto 3:** Los usuarios cuentan con dispositivos móviles con conexión a Internet y GPS habilitado.
- **Dependencia 1:** Disponibilidad operativa de las APIs externas de geolocalización y mapas (Google Maps Platform / OpenStreetMap).
- **Dependencia 2:** Disponibilidad del servicio del proveedor de Inteligencia Artificial (OpenAI API).
- **Dependencia 3:** Aprobación de las cuentas de desarrollador en tiendas móviles (Google Play Console y Apple Developer).

1.7 Diagrama de entidad relación

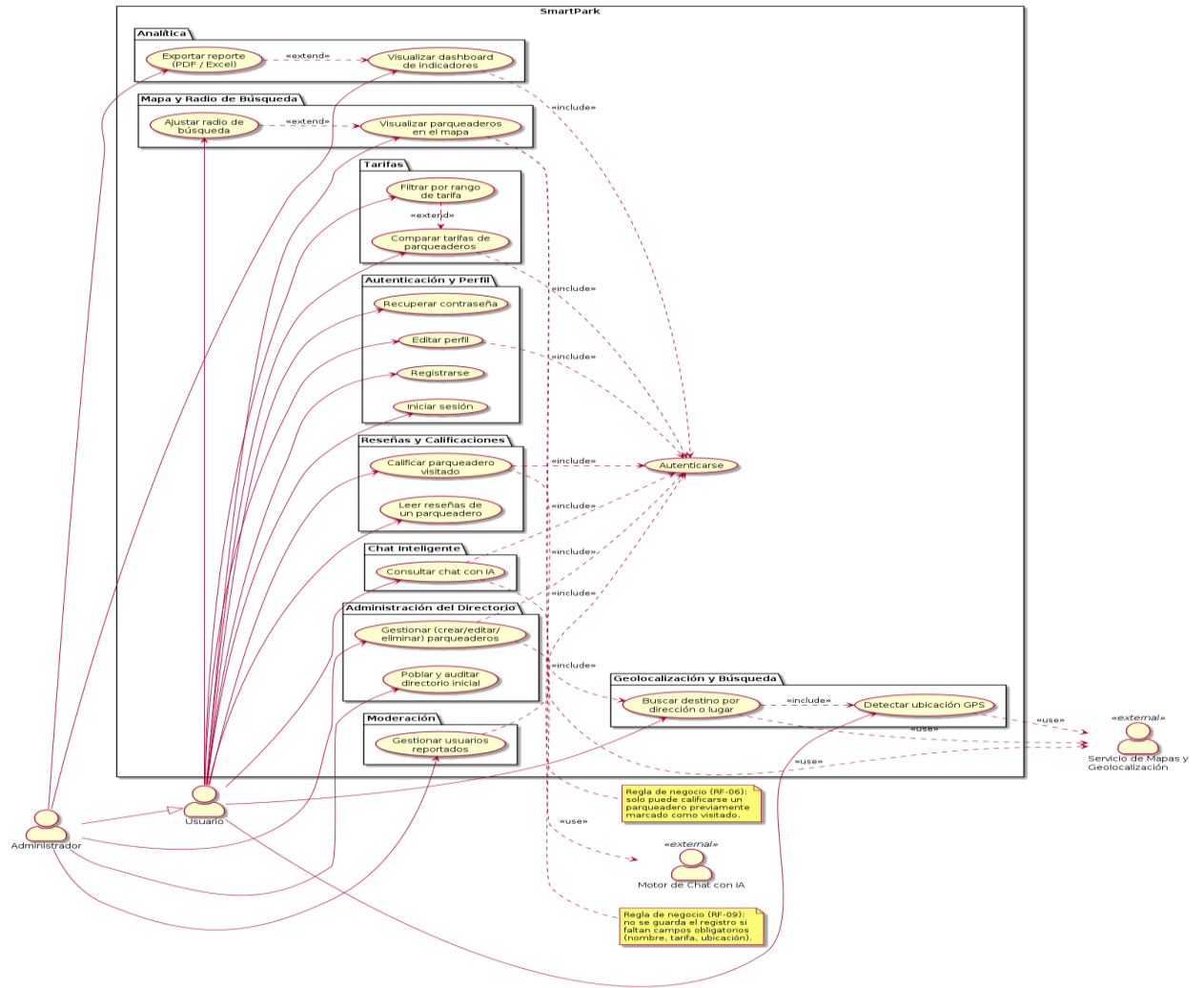


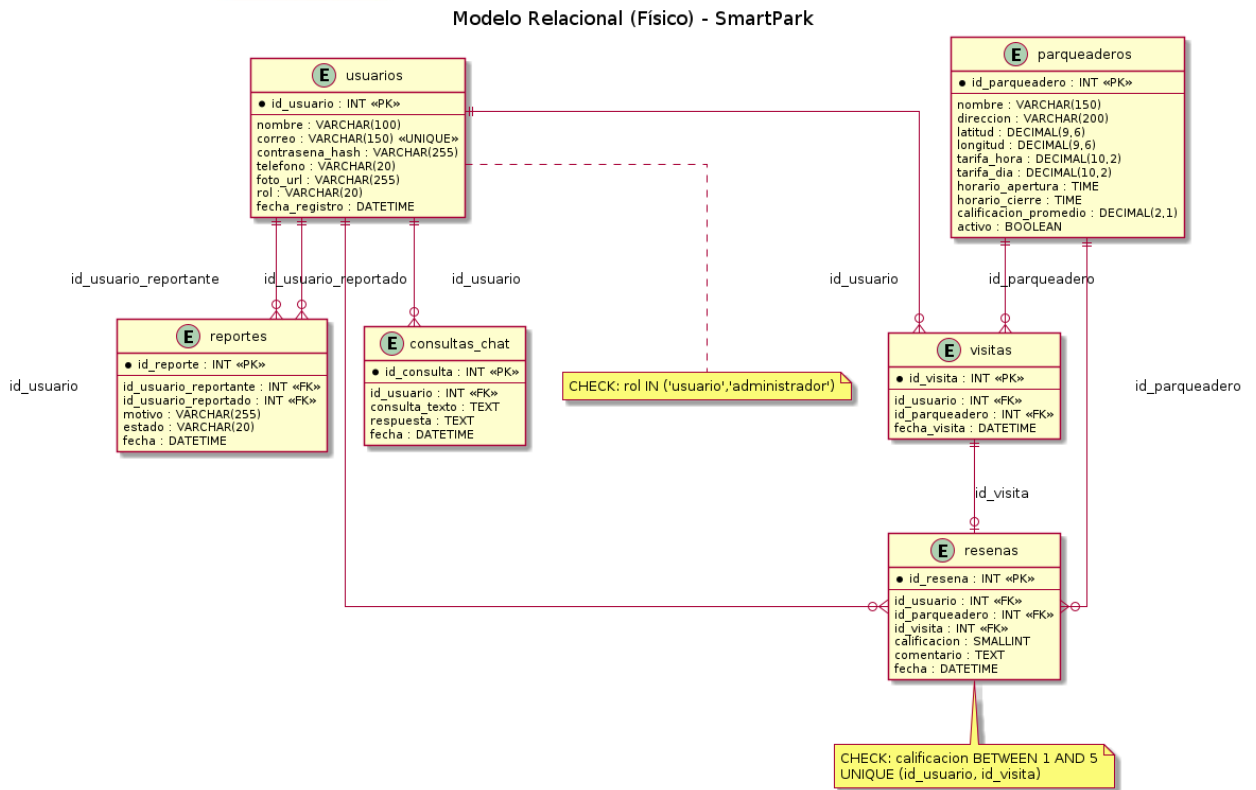
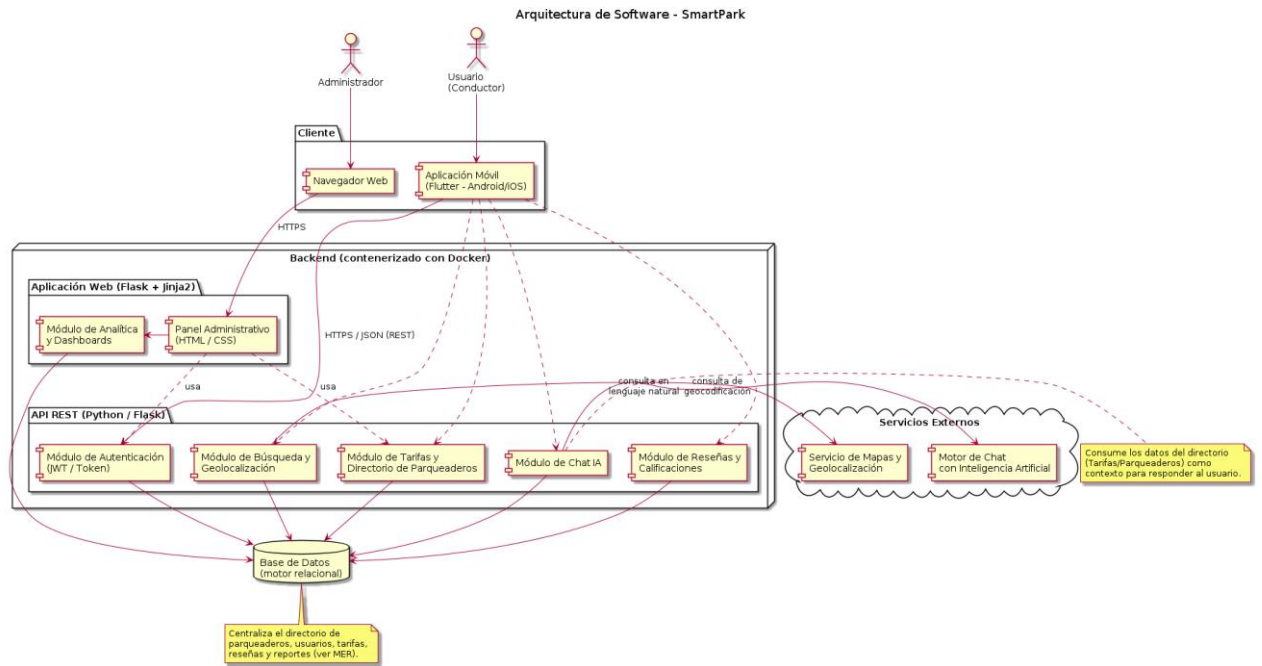
2. ETAPA DE DISEÑO

2.1 Arquitectura de Software y Componentes Técnicos

- **Patrón Arquitectónico:** Clean Architecture + Cliente Servidor+ Monolito por capaz.
- **Presentación (View):** App móvil multiplataforma desarrollada en Flutter (Dart 3.19) para iOS/Android y Panel Web de Administración desarrollado en Flask + Jinja2 (HTML5/CSS3).
- **Controladores (Controller):** Endpoints API RESTful en Python Flask 3.10+, orquestados mediante servidor WSGI Gunicorn y contenedorizados en Docker.
- **Modelos/Datos (Model):** ORM SQLAlchemy 2.x sobre base de datos relacional PostgreSQL 15+ (producción) / SQLite (desarrollo) y memoria caché de alta velocidad Redis 7.x (TTL 5 min para búsquedas), Desplegado en supabase.
- **Módulo de Inteligencia Artificial:** Integración con OpenAI API / LangChain para el Chatbot recomendador.

Diagrama de Casos de Uso - SmartPark





2.2 Especificación Estructurada del Modelo de Datos (8 Tablas Físicas)

1. Tabla: usuario

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único del usuario.

email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico de acceso.
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña cifrada con algoritmo Bcrypt.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo.
telefono	VARCHAR(20)	NULL	Número telefónico de contacto.
foto_perfil	VARCHAR(255)	NULL	URL de la imagen de perfil.
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de creación de la cuenta.
ultimo_acceso	DATETIME	NULL	Timestamp de última sesión iniciada.
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Estado de la cuenta (no bloqueado).
es_admin	BOOLEAN	DEFAULT false	Privilegios de rol (false = Conductor, true = Admin).

2. Tabla: parqueadero

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único del parqueadero.
nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre comercial del establecimiento.
direccion	VARCHAR(200)	NOT NULL	Dirección física en Bogotá.
latitud	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Coordenada GPS de latitud.
longitud	DECIMAL(9,6)	NOT NULL	Coordenada GPS de longitud.

horario_apertura	TIME	NOT NULL	Hora de apertura.
horario_cierre	TIME	NOT NULL	Hora de cierre.
capacidad_total	INTEGER	NOT NULL	Total de plazas o cupos.
capacidad_disponible_estimada	INTEGER	NULL	Cupos disponibles estimados.
calificacion_promedio	DECIMAL(2,1)	DEFAULT 0.0	Promedio acumulado de puntuación (1.0 - 5.0).
activo	BOOLEAN	DEFAULT true	Visibilidad en el mapa de la app.
fecha_registro	DATETIME	NOT NULL	Fecha de ingreso al directorio.
imagen_url	VARCHAR(255)	NULL	Foto del establecimiento.

3. Tabla: tarifa

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único de la tarifa.
parqueadero_id	INTEGER	FK -> parqueadero.id	Relación con la tabla parqueadero.
tipo	VARCHAR(20)	NOT NULL	Tipo de cobro ('minuto', 'fraccion', 'hora', 'dia').

valor	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Precio en pesos colombianos (\$ COP).
unidad	VARCHAR(20)	NOT NULL	Unidad de medida del cobro.
fecha_actualizacion	DATETIME	NOT NULL	Última modificación realizada por el operador.
vigencia	BOOLEAN	DEFAULT true	Estado de la tarifa.

4. Tabla: visita

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único de la visita.
usuario_id	INTEGER	FK -> usuario.id	Usuario que asistió al establecimiento.
parqueadero_id	INTEGER	FK -> parqueadero.id	Parqueadero visitado.
fecha_visita	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora del estacionamiento.
tarifa_pagada	DECIMAL(10,2)	NULL	Valor abonado registrado por el usuario.
metodo_pago	VARCHAR(50)	NULL	Forma de pago utilizada.
comentario_adicional	TEXT	NULL	Notas internas de la visita.

5. Tabla: reseña

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción

id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único de la reseña.
usuario_id	INTEGER	FK -> usuario.id	Autor de la opinión.
parqueadero_id	INTEGER	FK -> parqueadero.id	Parqueadero calificado.
id_visita	INTEGER	FK -> visita.id, UNIQUE	Clave única de visita que respalda la reseña (RF-06).
calificacion	SMALLINT	CHECK (1 <= calificacion <= 5)	Puntuación obligatoria de 1 a 5 estrellas.
comentario	TEXT	NULL	Texto explicativo de la experiencia.
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha de publicación.
reportado	BOOLEAN	DEFAULT false	Marca si fue denunciada por otro usuario.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'aprobada'	Estado de moderación ('pendiente', 'aprobada', 'rechazada').

6. Tabla: consulta_ia

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único del log del chatbot.
usuario_id	INTEGER	FK -> usuario.id	Usuario que realizó la consulta.
consulta	TEXT	NOT NULL	Pregunta formulada en lenguaje natural.

respuesta	TEXT	NOT NULL	Recomendación generada por el motor de IA.
parqueadero_recomendado_id	INTEGER	FK -> parqueadero.id	Parqueadero sugerido por el modelo.
fecha	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la interacción.
tiempo_respuesta_ms	INTEGER	NOT NULL	Latencia de la respuesta en milisegundos.

7. Tabla: reporte_usuario

Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador del reporte.
reseña_id	INTEGER	FK -> resena.id	Reseña objeto del reporte.
usuario_reportado_id	INTEGER	FK -> usuario.id	Usuario que publicó la reseña infractora.
usuario_reportante_id	INTEGER	FK -> usuario.id	Usuario que emitió la denuncia.
motivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Razón del reporte.
evidencia	TEXT	NULL	Descripción o soporte.
fecha_reporte	DATETIME	NOT NULL	Fecha de creación del caso.
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'pendiente'	Estado de gestión ('pendiente', 'resuelto', 'descartado').

fecha_resolucion	DATETIME	NULL	Momento en que el admin tomó una decisión.
observaciones_admin	TEXT	NULL	Notas del administrador sobre el caso.

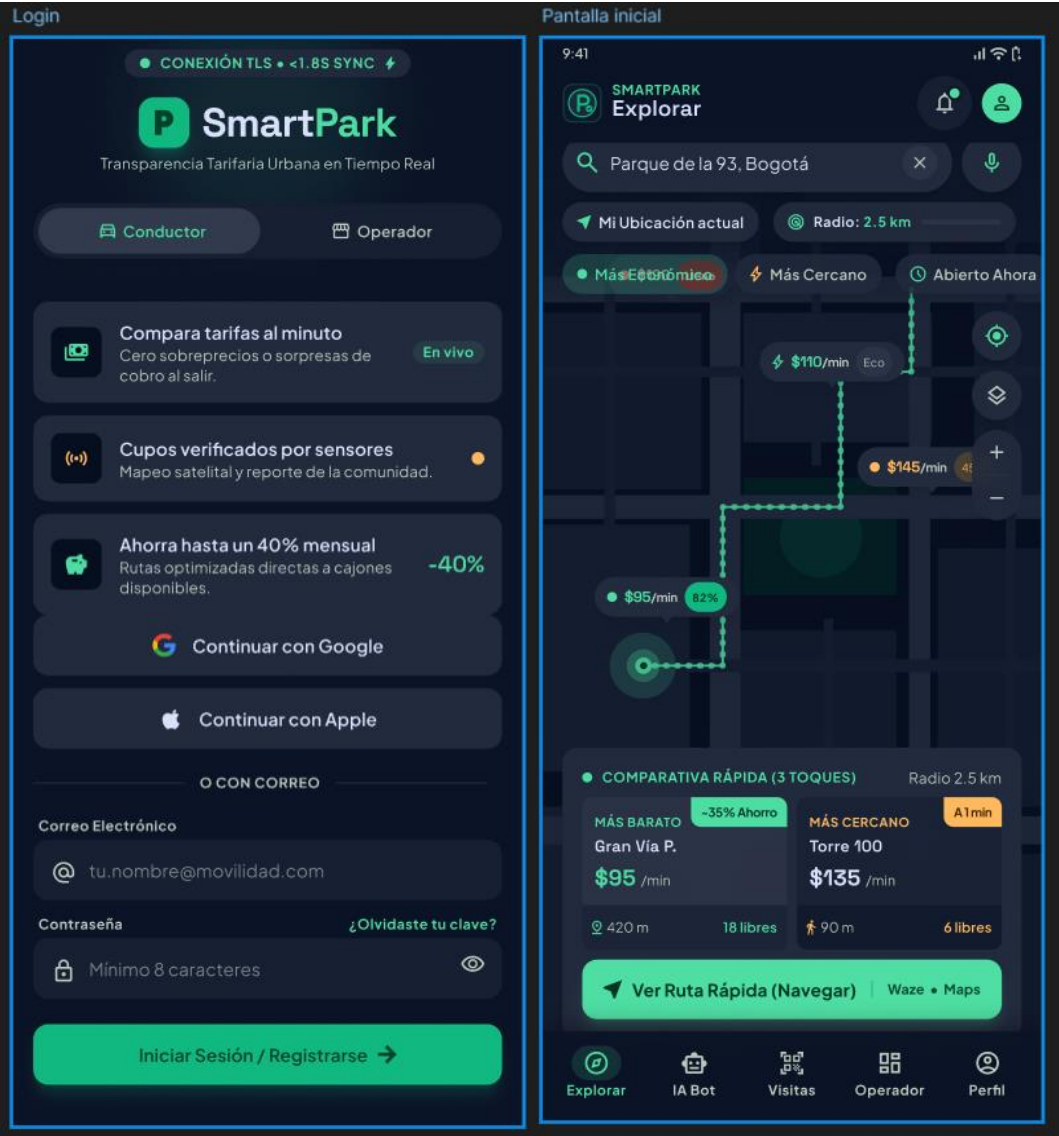
8. Tabla: log_auditoria

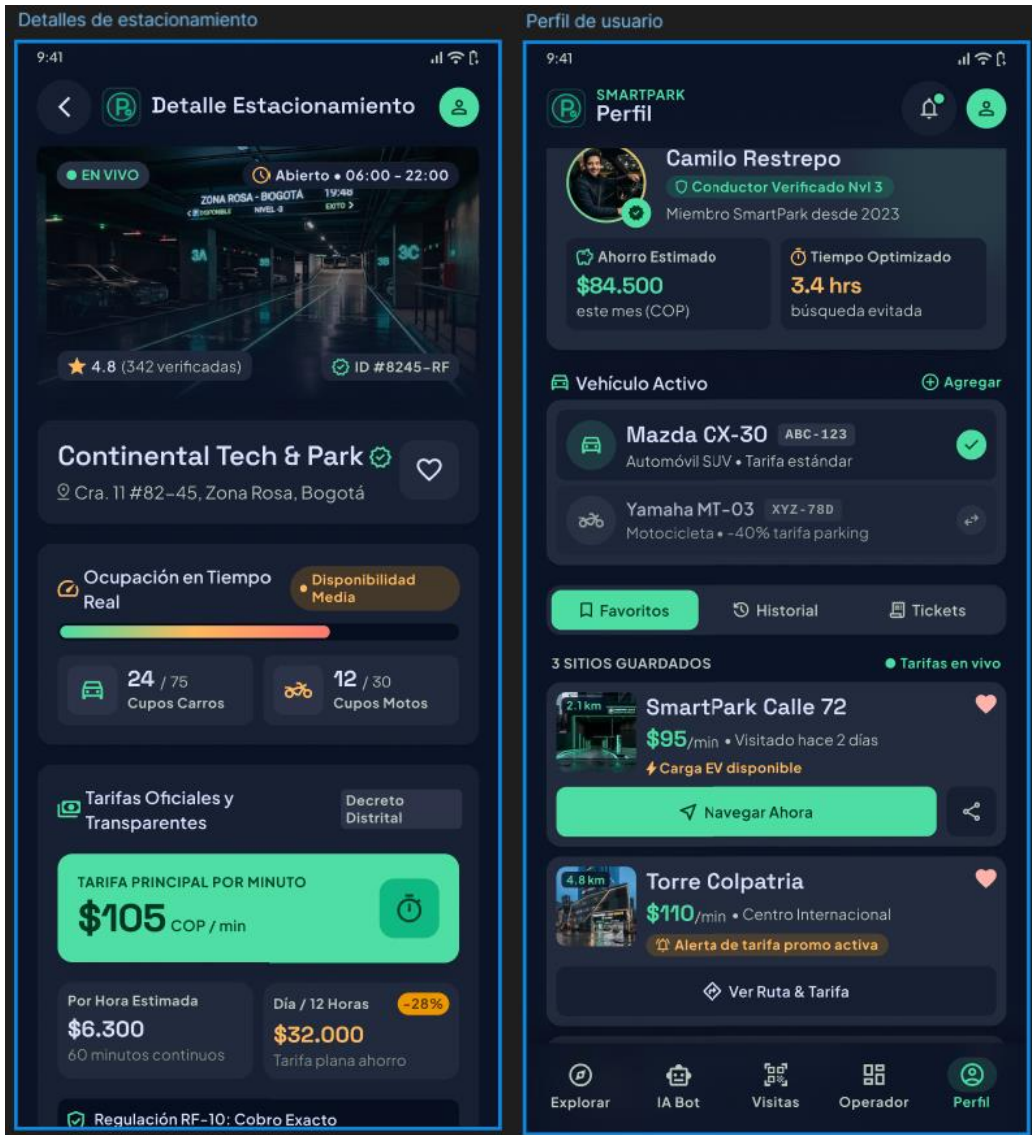
Campo	Tipo de Dato	Clave / Regla	Descripción
id	INTEGER	PK, AutoIncrement	Identificador único de auditoría.
usuario_id	INTEGER	FK -> usuario.id	Usuario que ejecutó la operación.
accion	VARCHAR(50)	NOT NULL	Operación ejecutada ('CREATE', 'UPDATE', 'DELETE').
entidad	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la tabla afectada.
entidad_id	INTEGER	NOT NULL	ID del registro modificado.
datos_previos	TEXT (JSON)	NULL	Estado anterior de la fila.
datos_nuevos	TEXT (JSON)	NULL	Estado nuevo tras la modificación.
fecha	DATETIME	NOT NULL	Momento exacto de la modificación.
ip_origen	VARCHAR(45)	NOT NULL	Dirección IP de la solicitud HTTP.

2.3 Especificación de APIs (Endpoints RESTful)

- **POST /api/auth/register**
 - *Autenticación:* Pública.
 - *Entrada (Body JSON):* { "email": "usuario@mail.com", "password": "PassSecure123", "nombre": "Juan Pérez" }
 - *Respuestas:* 201 Created con Token JWT / 400 Bad Request si el correo ya existe.
- **POST /api/auth/login**
 - *Autenticación:* Pública.
 - *Entrada (Body JSON):* { "email": "usuario@mail.com", "password": "PassSecure123" }
 - *Respuestas:* 200 OK con Token JWT de 24h / 401 Unauthorized si falla credenciales.
- **GET /api/parking/search**
 - *Autenticación:* Requiere Token Bearer JWT.
 - *Parámetros (Query):* lat (float), lon (float), radius (float km), sort_by ('price'|'distance').
 - *Respuestas:* 200 OK con lista JSON de parqueaderos y tarifas / 400 Bad Request.
- **GET /api/parking/{id}**
 - *Autenticación:* Requiere Token Bearer JWT.
 - *Parámetro (Path):* id del parqueadero.
 - *Respuestas:* 200 OK con objeto detallado, tarifas y promedio de calificaciones / 404 Not Found.
- **POST /api/reviews**
 - *Autenticación:* Requiere Token Bearer JWT.
 - *Entrada (Body JSON):* { "parqueadero_id": 12, "id_visita": 45, "calificacion": 5, "comentario": "Excelente servicio" }
 - *Respuestas:* 201 Created / 403 Forbidden si id_visita no pertenece al usuario o ya tiene reseña.
- **POST /api/chat/recommend**
 - *Autenticación:* Requiere Token Bearer JWT.
 - *Entrada (Body JSON):* { "prompt": "Necesito un parqueadero barato cerca a la Calle 72", "lat": 4.65, "lon": -74.05 }
 - *Respuestas:* 200 OK con sugerencia textual y objeto de parqueadero recomendado.
- **POST /api/admin/parking**
 - *Autenticación:* Requiere Token Bearer JWT (Rol administrador).
 - *Entrada (Body JSON):* Objeto completo con nombre, dirección, coordenadas, horarios y tarifas.
 - *Respuestas:* 201 Created / 400 Bad Request si faltan campos o coordenadas están fuera de Bogotá.

2.4 Diseño de interfaces de usuario





9:41

SMARTPARK la Asiste

¿El más barato cerca a Zona T?

¿24 Horas con me

Hoy, 9:41 AM • Zona T, Bogotá

Voy para la Zona T en 15 minutos, busco el parqueadero más económico para quedarme unas 3 horas.

9:41 AM

➕ Análisis Geoespacial Completado

¡Hola Camilo! He analizado 8 parqueaderos en un radio de 1.5 km de la Zona T. Aquí tienes las 2 mejores opciones considerando tarifa por minuto y disponibilidad proyectada para las 10:00 AM:

MEJOR PRECIO • 14 cupos

Parqueadero Calle 83 Ce

A 3 min caminando de Zona T

Cl. 83 #12-18 • Ingreso por carril derecho

Total est. 3 horas: \$17.640 COP

Navegar Ahora

Explorar

IA Bot

Visitas

Operador

Perfil

9:41

SMARTPARK Visitas

VISITA AUTENTICADA • Ticket #SP-89421

Validado vía Check-in GPS y QR en barrera

Establecimiento visitado Continental Tech & Park

1h 45m transcurridos • Hoy, 14:20

Total liquidado (tarifa exacta): \$11.025 COP

CALIFICACIÓN GENERAL

★★★★★

¡Excelente experiencia!

Criterios de Calidad RF-12 Verified

Seguridad y Vigilancia

★★★★★

5.0

Limpieza e Iluminaciór

★★★★☆

4.0

Tarifa Justa / Sin sorpre

★★★★★

5.0

Facilidad y Maniobra

★★★★☆

4.0

ASPECTOS DESTACADOS

Tarifa exacta

Personal amable

Cámaras visibles

+ Espacios amplios

Explorar

IA Bot

Visitas

Operador

Perfil

